

素因数分解プログラム msieve

著者：関勝寿 公開日：2015 年 11 月 8 日 ソース：<https://sekika.github.io/2015/11/08/msieve/>

素因数分解をするプログラム `msieve` は相当に速いということなので、インストールした。

- Integer Factorization Source Code
- Sourceforge: Msieve
- Msieve の使い方

Mac で Homebrew を使っている場合には、[Homebrew Science](#) に [Formula](#) を入れておいた ので、

```
brew install homebrew/science/msieve
```

で、インストールできる。これで、

msieve -q 素因数分解したい数

で、手軽に素因数分解ができるようになった。

ために、レピュニット $R_n = (10^n - 1) / 9$ について、 R_{100} までの素因数分解をしてみた。python が入っていれば、

```
python -c "for i in range(101): print ('1'*i)" | msieve -m -l  
rep100.txt
```

で、rep100.txt に計算結果が保存される。計算は 1 時間半ほどで終了した。あまり細かいログがいない時には、

```
python -c "for i in range(101): print ('1'*i)" | msieve -m -q | grep -v  
next > rep100.txt
```

とすれば、計算結果だけが保存される。たとえば、R₉₇ の計算結果は

となる。これはつまり、

$$R_{97} = \frac{10^{97} - 1}{9}$$

$$= 12004721$$

$$\cdot \quad 846035731396919233767211537899097169$$

$$\cdot \quad 10939984685537053754039266842070119107662296580348039$$

であることを示している。

ここで、`p8` は 8 桁の素数であることを、`prp36` は 36 桁の「おそらく素数」であることを示している。素数判定には確率的手法を使っているため、`prp` (probably prime) はまだ素数であることが確定しているわけではないが、ほぼ確実に素数、というくらいの「おそらく」である。計算の確認は、`calc` を使うか

```
$ calc "12004721 * 846035731396919233767211537899097169 *  
109399846855370537540339266842070119107662296580348039"  
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111  
11111111111111111111111111111111111111111111111
```

[Online Arbitrary Precision Calculator](#) を使う。

ここに、R₁₀₀ までの計算結果を貼っておく。

- Factorization of repunit up to 100 with msieve

レピュニットの素因数分解はこのサイトで計算結果がまとめられている。

- Factorizations of 11...11 (Repunit)